

1.3 Other equations

Wave equation

이번에는 현의 진동에서 wave equation을 유도해 보자. $x = 0$ 부터 $x = l$ 까지 놓인 유연하고 탄성 있는 현을 생각하자. 현의 성질은 위치에 따라 달라지지 않는다고 한다. 실제 현을 그대로 다루기는 복잡하므로 어떤 성질을 이상화하는지 하나씩 확인한다. $x \in [0, l]$ 은 현이 움직이지 않을 때의 위치이다. 시간 t 에서 이 위치로부터 얼마나 위나 아래로 벗어났는지를 displacement $u(x, t)$ 로 나타낸다. 위아래 방향에 따라 u 의 부호가 달라진다. $\rho > 0$ 는 현의 단위 길이당 질량인 density이며 일정하다고 가정한다. $T = T(x, t) > 0$ 는 현을 당기는 힘인 tension의 크기이다. 다음 가정들을 두자. 단순히 식을 외우기보다, 이 가정들이 어느 계산에 쓰이는지 보자.

1. 운동은 현에 수직인 transverse 방향으로만 일어난다. 현을 따라 좌우로 움직이는 longitudinal 방향의 운동은 무시한다.
2. 현이 유연하므로 tension은 현의 접선 방향으로 작용한다.
3. 기울기가 작아 $|u_x| \ll 1$ 이고, 현의 작은 조각 길이를 수평 길이로 근사한다.

현 전체를 한 번에 보지 말고, 가까운 두 점 $x_0 < x_1$ 사이의 작은 조각을 떼어 생각해 보자. 이 조각에 왼쪽과 오른쪽에서 tension이 작용한다. 유연하다는 가정 때문에 그 힘은 각각 현의 접선 방향이다. 이제 Newton의 법칙 $F = ma$ 를 적용하자. 양 끝의 tension이 서로 반대쪽으로 당기므로 힘의 합은 끝점 값의 차이이다. 접선 방향의 단위벡터가 $(1, u_x)/\sqrt{1+u_x^2}$ 이므로 tension의 수평·수직 성분은 각각 $T/\sqrt{1+u_x^2}$ 와 $Tu_x/\sqrt{1+u_x^2}$ 이다. 따라서 작은 진동 모형에서

$$\begin{aligned} \text{longitudinal 방향: } \left. \frac{T}{\sqrt{1+u_x^2}} \right|_{x_0}^{x_1} &= 0, \\ \text{transverse 방향: } \left. \frac{Tu_x}{\sqrt{1+u_x^2}} \right|_{x_0}^{x_1} &= \int_{x_0}^{x_1} \rho u_{tt} dx. \end{aligned}$$

왼쪽은 두 tension의 transverse 방향 성분을 합한 것이다. 오른쪽은 각 작은 조각의 질량에 transverse 방향 가속도를 곱해 더한 것이다. 수평방향 힘의 합이 0인 것은 longitudinal 방향으로 운동하지 않는다고 가정했기 때문이다. $\sqrt{1+u_x^2} \approx 1$ 을 쓰면

$$(Tu_x)(x_1, t) - (Tu_x)(x_0, t) \approx \int_{x_0}^{x_1} \rho u_{tt}(x, t) dx.$$

$x_1 - x_0$ 로 나눈 뒤 $x_1 \downarrow x_0$ 로 보내어 linearized 모형의 식

$$(Tu_x)_x = \rho u_{tt}$$

을 얻는다. 여기서 가정을 하나 더 하자. tension T 도 상수라고 두면

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad c^2 = \frac{T}{\rho}, \quad c = \sqrt{\frac{T}{\rho}} > 0.$$

c 를 **wave speed**라고 부르며, 실제 이동 속도라는 의미는 해를 구할 때 드러난다. 이렇게 짧은 식을 얻기까지 여러 가정을 사용했다. 작은 기울기, transverse 방향 운동, 균질한 밀도, 일정한 tension을 어디에서 썼는지 다시 짚어 보자. T 가 주어진 계수이면 $(Tu_x)_x = \rho u_{tt}$ 도 linear하지만, 여기서는 가장 간단한 상수계수 식을 얻은 것이다.

Diffusion / Heat equation

이제 다른 현상을 보자. 끈은 관 안에 정지한 액체가 있고, 그 안으로 화학물질이 퍼져간다고 하자. 액체 자체가 이동하는 상황과 구별해서, 물질이 확산하는 상황을 생각하자. 열이 퍼지는 경우도 비슷한 관점으로 볼 수 있다. 액체와 물질 사이에는 화학반응이 없다고 가정한다. $u(x, t)$ 는 농도이며, 고정된 작은 구간 안의 양은 양 끝을 드나드는 흐름 때문에 바뀐다. 관 전체의 물질량이 보존되더라도, 우리가 골라놓은 작은 구간의 양은 달라질 수 있다. 그 변화를 알아내려면 내부의 모든 입자를 추적해야 할까? 양 끝에서 들어오고 나가는 양만 보면 된다. **구간 내부의 총량 변화는 경계를 통과하는 유입과 유출로 계산한다.**

농도 u 를 질량으로 환산하는 일정한 계수를 $\rho > 0$ 라 두면 구간 내 물질의 질량은

$$M(t) = \int_{x_0}^{x_1} \rho u(x, t) dx$$

이다.

미분과 적분을 교환할 만큼 매끄럽다고 가정하면

$$M'(t) = \int_{x_0}^{x_1} \rho u_t(x, t) dx = \text{유입률} - \text{유출률}.$$

그러면 유입과 유출은 어떻게 계산할까? 여기에 쓰는 물리 법칙이 **Fick's law**이다. 흐름은 농도 기울기의 반대 방향으로 생긴다. 양의 x 방향으로의 부호 있는 유량을 J 라 쓰면

$$J = -ku_x, \quad k > 0 \text{은 상수}.$$

따라서

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} \rho u_t dx &= J(x_0, t) - J(x_1, t) \\ &= -ku_x(x_0, t) + ku_x(x_1, t). \end{aligned}$$

앞의 현에서도 구간에 관한 식을 길이로 나눈 뒤 한 점으로 줄였다. 여기서도 $x_1 - x_0$ 로 나누고 구간을 줄이면

$$\rho u_t = ku_{xx}, \quad u_t = \frac{k}{\rho} u_{xx}.$$

diffusion coefficient k/ρ 를 다시 k 로 표기하면

$$u_t = ku_{xx}, \quad k > 0.$$

열전도도 같은 종류의 diffusion equation으로 기술된다. 다차원의 diffusion equation과 wave equation은 각각

$$u_t = k\Delta u, \quad u_{tt} = c^2\Delta u$$

이다. 여기서 $\Delta u = \sum_{j=1}^d \partial_{x_j}^2 u$ 이다. 다차원에서도 비슷한 형태를 얻지만, 지금은 일차원 유도를 이해하는 데 집중하자.

1.4 Initial and Boundary Conditions

지금까지 방정식을 유도했는데, transport equation을 풀 때도 늘 initial condition을 함께 주었다. 왜 매번 이런 조건을 주어야 할까? 방정식만으로는 해가 무수히 많을 수 있기 때문이다. 물리적으로도 지금 상태를 알고 그다음 상태를 예측하려는 것이므로, 현재의 지식을 **initial condition**으로 주는 것은 자연스럽다. 그런데 initial condition만으로 충분할까? 현이 양 끝에서 어떻게 묶여 있는지 바꾸면 그 뒤의 움직임도 달라진다. 공간 영역이 제한되면 그 가장자리의 상태도 운동에 영향을 주므로 **boundary condition**이 필요하다. 이러한 보조조건은 물리적·실용적 이유에서 주어지며, initial condition만으로 해가 결정되지 않을 수 있다.

Example (Vibrating String). 길이 l 인 현의 공간 구간은 $[0, l]$, 경계는 $\{0, l\}$ 이다. 양 끝을 고정한 모형에서는

$$u(0, t) = c_1, \quad u(l, t) = c_2$$

가 된다. 지금 c_1, c_2 의 실제 숫자를 몰라도 괜찮다. 어떻게 매달았느냐에 따라 값이 정해지고, 시간이 지나도 그 값이 유지된다는 것이 중요하다. 끝점의 상태가 다르면 같은 방정식이라도 다른 문제를 푼다.

PDE는 보통 내부 $D = (0, l)$ 에서 풀고, 끝점 조건은 $\partial D = \{0, l\}$ 에 준다. initial condition은 $t = 0$ 에서, boundary condition은 공간 경계에서 주는 조건이라는 차이가 있다. 고정된 끝점은 이 예제의 가정이며 모든 현에 자동으로 주어지는 성질은 아니다.

3 Kinds of boundary conditions

이제 경계에서 무엇을 지정하는지에 따라 이름을 구별해 보자. 함수값을 지정할 수도 있고, 미분값을 지정할 수도 있다.

1. **Dirichlet condition:** 경계에서 함수값 u 를 지정한다.

2. **Neumann condition:** 경계에서 normal derivative, 즉 경계에 수직인 방향으로의 미분

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \mathbf{n}$$

을 지정한다. $\mathbf{n}$ 은 경계에 수직이고 바깥쪽을 향하는 길이 1의 벡터, 즉 outward unit normal vector이다.

3. **Robin condition:** 경계에서

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u$$

의 값을 지정한다. 여기서 α 는 상수이다.

주로 만날 것은 Dirichlet condition과 Neumann condition이다. Robin condition의 구체적인 물리 예는 여기서 전개하지 않고, 앞의 두 조건이 어떻게 나오는지 먼저 보자.

Example of boundary conditions.

1. **고정된 현:** 위의 $u(0, t) = c_1, u(l, t) = c_2$ 는 Dirichlet condition이다.

2. **완전히 단열된 물체:** 내부에서 열이 이동해도 경계를 넘어 열이 흐르지 않으면

$$\frac{\partial u}{\partial n} = 0 \quad \text{on } \partial D$$

이다. 이는 homogeneous Neumann condition이다.

단열이라고 해서 물체 내부에서도 열이 전혀 이동하지 않는 것은 아니다. 안에서는 이동할 수 있지만 경계를 넘어 밖으로 나가지는 않는 것이다. 유량이 $-k\nabla u$ 에 비례하므로 바깥 방향 유량이 0이면 $-k\nabla u \cdot \mathbf{n} = 0$ 이다. 일차원에서 outward unit normal vector는 왼쪽 끝에서 -1 , 오른쪽 끝에서 $+1$ 이므로 normal derivative는 각각 $-u_x(0, t), u_x(l, t)$ 이다.

Unbounded domains. 전체 공간이나 half-space처럼 끝없이 뻗은 unbounded domain에서는 무한대에서의 거동 또는 적분가능성을 요구할 수 있다. 예를 들어

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} \rho(x, t) = \rho_\infty \geq 0$$

와 같은 조건, 또는 밀도에 대한

$$\rho \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}^d} \rho(x, t) dx = 1$$

같은 조건이다. 여기서 ρ 는 밀도 함수이며 앞의 현의 상수 density와 별개의 기호이다.

유한한 경계에서 값을 주는 대신 무한대의 상태를 정하거나, 전체 적분으로 허용할 함수를 제한하는 것이다. 위 조건들은 서로 다른 종류의 조건의 예이다.

1.5 Well-posedness Problems

이제 방정식과 조건이 주어졌다고 하자. 물리학자나 공학자는 현상을 모델링하고 초기값, 경계값, 원하는 미분가능성 등을 제시한다. 그다음 수학적으로 무엇을 확인해야 할까? 조건을 적었다고 해서 그 조건을 만족하는 함수가 자동으로 생기지는 않는다. 다음 세 질문을 구별해야 한다.

1. **Existence:** 모든 조건을 만족하는 해가 적어도 하나 있는가?
2. **Uniqueness:** 그 조건들을 만족하는 해가 많아야 하나인가?
3. **Stability:** initial and boundary data가 조금 바뀌면 해도 조금만 바뀌는가?

세 성질이 성립하면 Hadamard의 의미에서 **well-posed**하다고 하고, 그렇지 않으면 **ill-posed**하다고 한다. 판정 대상은 식 하나가 아니라 **방정식, 데이터, 해에 요구하는 조건을 함께 정한 문제**이다.

마지막 stability가 왜 중요한지 생각해 보자. initial data를 측정해서 넣었는데 작은 오차가 있었다면, 예측한 해도 조금만 달라지기를 기대할 것이다. 기상예보에서 관측값의 작은 차이가 예측에 큰 영향을 주는 상황을 떠올릴 수 있다. 존재하는 해를 하나 찾았다는 사실만으로는 이런 오차의 영향을 알 수 없다. 이 과목에서는 주로 well-posedness를 확인하고, 다음 두 예처럼 실패 양상을 분명히 볼 수 있는 문제를 통해 ill-posedness의 의미도 살펴보자.

Example 1: Uniqueness fails.

$$u_{tx} + cu_{xx} = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

이는 transport equation을 x 로 한 번 더 미분한 식이다. u_0 와 f 가 충분히 매끄러울 때

$$u(x, t) = u_0(x - ct) + f(t), \quad f(0) = 0$$

는 모두 같은 initial condition을 만족하는 해다.

왜 시간만의 함수를 마음대로 더할 수 있을까? x 미분이 $f(t)$ 를 없애므로 $u_{tx} = -cu_0''(x - ct)$, $u_{xx} = u_0''(x - ct)$ 이고 PDE를 만족한다. 예를 들어 $f(t) = 0$ 과 $f(t) = t$ 로 서로 다른 해를 얻는다. 따라서 같은 initial condition으로 서로 다른 해를 얻는다. 이 문제에서는 uniqueness가 성립하지 않는다.

Example 2: Stability fails. upper half-plane $D = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y > 0\}$ 에서

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

에 대해 $n \in \mathbb{N}$ 마다

$$u_n(x, 0) = 0, \quad \partial_y u_n(x, 0) = e^{-\sqrt{n}} \sin(nx)$$

를 주자. 이에 대한 해는

$$u_n(x, y) = \frac{1}{n} e^{-\sqrt{n}} \sin(nx) \sinh(ny).$$

$\sinh z = (e^z - e^{-z})/2$ 이며 $\cosh 0 = 1$, $\sinh 0 = 0$ 이다. x 로 두 번 미분하면 $-n^2 u_n$, y 로 두 번 미분하면 $n^2 u_n$ 이므로 PDE를 만족한다. 또한

$$\partial_y u_n(x, y) = e^{-\sqrt{n}} \sin(nx) \cosh(ny)$$

이므로 두 boundary data도 맞다. 이제 식을 만족한다는 것만 확인하고 끝내지 말고, n 이 커질 때 데이터와 해를 비교해 보자. 경계에서는

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\partial_y u_n(x, 0)| = e^{-\sqrt{n}} \rightarrow 0,$$

즉 각 x 에서 0으로 갈 뿐 아니라, 모든 x 에 대한 오차의 최댓값도 0으로 간다. 이것이 uniform convergence이다. 모든 데이터가 0이면 영함수가 해이므로, stability가 성립한다면 이 작은 데이터에 대응하는 해도 영함수에 가까워지기를 기대한다. 그런데 안쪽에서 $\sinh(ny)$ 가 어떻게 변하는지 보자. 고정된 $y_0 > 0$ 에 대해

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |u_n(x, y_0)| = \frac{e^{-\sqrt{n}}}{n} \sinh(ny_0) \rightarrow \infty.$$

e^{ny_0} 의 증가가 $e^{-\sqrt{n}}/n$ 의 감소보다 빠르기 때문이다. 따라서 이 uniform norm 기준에서 해가 영함수에 가까워지지 않는다. 이 기준에서는 stability가 성립하지 않는다. $x = 0$ 등에서는 항상 $u_n = 0$ 이므로 모든 고정된 x 에서 발산한다고 말하지 않는다.

Chapter 2. Wave and Diffusions

2.1 The wave equation

이제 유도한 wave equation의 해를 실제로 구한다. 공간 전체에서 $c > 0$ 인 다음 initial value problem (IVP)를 생각하자.

$$\begin{aligned} u_{tt} - c^2 u_{xx} &= 0, & x \in \mathbb{R}, \quad t > 0, \\ u(x, 0) &= \phi(x), & u_t(x, 0) = \psi(x). \end{aligned}$$

ϕ 는 초기 변위이고 ψ 는 초기 속도이다. 시간에 대해 이차인 식이므로 두 함수로 initial data를 준다.

이 식을 어떻게 풀 수 있을까? 앞에서 익힌 transport equation 두 개로 나누어보는 것이 출발점이다. differential operator를 다음처럼 인수분해하자.

$$(\partial_t - c\partial_x)(\partial_t + c\partial_x)u = 0.$$

여기서 곱은 **operator의 합성**을 뜻한다. c 가 상수이고 $u \in C^2$ 이면 혼합편미분이 같으므로

$$u_{tt} + cu_{tx} - cu_{xt} - c^2 u_{xx} = u_{tt} - c^2 u_{xx}.$$

먼저 오른쪽 operator를 u 에 적용하고, 그 결과에 왼쪽 operator를 적용한 것이다. 결국 wave operator가 두 transport operator의 합성으로 나타난다. 다차원에서는 Fourier transform과 같은 도구로 관련된 분해를 다루고, wave equation과 Schrödinger equation에도 연결되는 분석 방법이 있다. 그 세부 내용은 여기서 다루지 않고, 지금은 일차원에서 실제 해를 얻는 데 이 분해를 사용한다.

General solution

두 transport operator에 맞추어 **characteristic coordinates**를 도입한다.

$$\xi = x + ct, \quad \eta = x - ct.$$

$c \neq 0$ 이므로 $x = (\xi + \eta)/2$, $t = (\xi - \eta)/(2c)$ 로 되돌릴 수 있다. 변환된 함수를 $U(\xi, \eta) = u(x, t)$ 라 구별하여 쓰면, chain rule에 의해

$$\partial_x = \partial_\xi + \partial_\eta, \quad \partial_t = c\partial_\xi - c\partial_\eta.$$

따라서

$$\partial_t - c\partial_x = -2c\partial_\eta, \quad \partial_t + c\partial_x = 2c\partial_\xi$$

이며

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = -4c^2 U_{\xi\eta} = 0.$$

$U_{\xi\eta} = 0$ 을 두 번 적분하면

$$U(\xi, \eta) = f(\xi) + g(\eta), \quad u(x, t) = f(x + ct) + g(x - ct).$$

$\partial_\eta(U_\xi) = 0$ 이므로 U_ξ 는 ξ 만의 함수이고, 이를 ξ 로 적분할 때 적분상수가 η 의 함수가 될 수 있어 위 형태를 얻는다. 두 번 미분 가능한 f, g 라면 대입하여 wave equation을 만족함도 확인할 수 있다. $c > 0$ 일 때 $f(x+ct)$ 는 왼쪽으로, $g(x-ct)$ 는 오른쪽으로 속력 c 로 이동한다. 이것이 앞에서 정의한 wave speed의 의미이다. 해가 왜 이런 모양일지는 알게 되었다. 하지만 아직 답을 다 구한 것은 아니다. 주어진 ϕ, ψ 에 대해 f, g 가 무엇인지를 정해야 initial value problem의 해가 된다.

Solution to the initial value problem

같은 인수분해를 이용하되, 이번에는 initial data까지 함께 따라가 보자. 먼저 homogeneous transport equation을 풀고, 그 해를 우변에 넣어 inhomogeneous transport equation을 푼다. 이렇게 하면 주어진 initial data로 해를 표현하는 공식을 얻는다. inhomogeneous transport equation은 characteristic curve를 따라 우변을 적분하여 풀 수 있으며, 이는 Duhamel's principle의 한 형태이다.

먼저

$$v := (\partial_t + c\partial_x)u = u_t + cu_x$$

로 두면 왼쪽의 다른 operator가 v 에 작용하므로

$$v_t - cv_x = 0, \quad v(x, 0) = \psi(x) + c\phi'(x).$$

v 의 초기값은 따로 새로운 조건을 만든 것이 아니다. 정의에 $t = 0$ 을 넣으면 u_t 는 ψ , u_x 는 ϕ' 가 되므로 위 식이 나온다. 이제 속도가 $-c$ 인 transport equation이므로 method of characteristics로

$$v(x_0 - ct, t) = v(x_0, 0), \quad v(x, t) = \psi(x + ct) + c\phi'(x + ct).$$

이제 알려진 v 를 우변으로 갖는 inhomogeneous transport equation

$$u_t + cu_x = v, \quad u(x, 0) = \phi(x)$$

을 풀자. characteristic curve $x(s) = x_0 + cs$ 를 따라

$$\frac{d}{ds}u(x_0 + cs, s) = v(x_0 + cs, s)$$

이므로 0부터 t 까지 적분하면

$$u(x_0 + ct, t) = \phi(x_0) + \int_0^t v(x_0 + cs, s) ds.$$

우변이 0이 아니어도 characteristic curve는 여전히 사용할 수 있다. homogeneous equation에서는 곡선을 따라 값이 일정했지만, 지금은 그 미분이 v 이다. 따라서 초기값에 v 를 시간에 따라 누적한 양을 더하면 된다.

이제 1회차에서 했던 마지막 단계를 다시 한다. 현재 위치를 $x = x_0 + ct$ 로 놓으면 출발점은 $x_0 = x - ct$ 이다. 오른쪽에 있는 x_0 를 빠짐없이 바꾸어 보자.

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \phi(x - ct) + \int_0^t v(x - c(t - s), s) ds \\ &= \phi(x - ct) + \int_0^t v(x - ct + 2cs, 0) ds \\ &= \phi(x - ct) + \int_0^t [\psi(x - ct + 2cs) + c\phi'(x - ct + 2cs)] ds. \end{aligned}$$

왜 $2cs$ 가 생겼는지 확인해 보자. 곡선을 따라간 위치에 이미 cs 가 하나 있고, $v(z, s) = v(z + cs, 0)$ 로 시간을 0으로 옮기면서 cs 가 하나 더 생겼다. $\tau = x - ct + 2cs$ 로 치환하면 $d\tau = 2c ds$ 이고 적분

끝점은 $x - ct, x + ct$ 이므로

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \phi(x - ct) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} [\psi(\tau) + c\phi'(\tau)] d\tau \\ &= \phi(x - ct) + \frac{1}{2} [\phi(x + ct) - \phi(x - ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds. \end{aligned}$$

따라서 d'Alembert's formula는

$$u(x, t) = \frac{\phi(x - ct) + \phi(x + ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds.$$

$t = 0$ 이면 적분 구간의 길이가 0이므로 $u(x, 0) = \phi(x)$ 이다. 적분 끝점의 미분까지 계산하면

$$u_t(x, t) = \frac{c}{2} [-\phi'(x - ct) + \phi'(x + ct)] + \frac{1}{2} [\psi(x + ct) + \psi(x - ct)],$$

따라서 $u_t(x, 0) = \psi(x)$ 이다. 또한 $P(x) = \int_0^x \psi(s) ds$ 라 두면 공식은

$$\left(\frac{\phi}{2} + \frac{P}{2c} \right) (x + ct) + \left(\frac{\phi}{2} - \frac{P}{2c} \right) (x - ct)$$

이 되어 앞의 general solution 형태이므로 PDE도 만족한다. $\phi, \psi \in C^2(\mathbb{R})$ 이면 위 공식으로 정의한 u 는 두 번 연속 미분 가능하며, 주어진 initial value problem의 해다. 지금 한 일은 homogeneous transport equation을 먼저 풀고, 그 결과를 우변에 넣어 inhomogeneous transport equation을 푼 것이다. 이것이 d'Alembert's formula를 얻는 흐름이다. 다음에는 이 공식에서 해의 다른 성질들을 읽어 보자.